Predetermined Elements als methodischer Anker

Eine Skizze zur Diskussion. Schweizer Bezug. Stand Mai 2026.

Verfasst als Diskussionsgrundlage für die swissfuture-Community.

---

1. Anlass

Aus zahlreichen Diskussionen entstand der Eindruck, dass die methodisch reichen Arbeiten von swissfuture, insbesondere die «Wegweisung für belastbare Zukünfte», in der öffentlichen Wahrnehmung weniger Resonanz erzeugen, als ihre inhaltliche Qualität rechtfertigt. Ein möglicher Grund liegt darin, dass die «Wegweisung» primär ein Prüfraster ist, also ein Werkzeug zur Beurteilung fremder Zukunftsbilder. Ihr fehlt das konkrete Werkstück, an dem sich Wert und Anwendbarkeit unmittelbar zeigen lassen.

Die folgende Skizze schlägt ein methodisches Element vor, das sowohl der Wegweisung als auch eigenen Szenarioarbeiten als Fundament dienen könnte: eine bewusst eingegrenzte, faktenbasierte Liste von «Predetermined Elements» mit Schweizer Bezug. Sie ist als Diskussionsgrundlage zu verstehen, nicht als fertige Position.

2. Was sind Predetermined Elements?

Der Begriff stammt aus der Szenarioplanung, wie sie Pierre Wack in den 1970er-Jahren bei Royal Dutch Shell entwickelt hat. Predetermined Elements sind Entwicklungen, die in jedem plausiblen Szenario eintreten werden, weil ihre Ursachen bereits in der Vergangenheit gesetzt wurden. Sie sind nicht «sichere Zukunft» im prognostischen Sinn, sondern das Fundament, auf dem sich Szenarien voneinander unterscheiden können, ohne sich an ihrer Basis zu widersprechen.

Drei methodische Abgrenzungen sind zentral:

- Predetermined Elements sind keine Prognosen. Sie sagen nicht voraus, was im Detail geschehen wird, sondern bezeichnen Grössen, die mit hoher Robustheit eintreten.
- Predetermined Elements sind keine Trends. Ein Trend ist eine Bewegung in der Gegenwart, die fortgesetzt werden könnte. Ein Predetermined Element ist eine Entwicklung, die kaum noch verhindert werden kann, weil sie strukturell, demografisch oder physisch festgelegt ist.
- Predetermined Elements sind nicht universell. Sie sind kontextspezifisch. Eine Schweizer Liste sieht anders aus als eine globale, deutsche oder afrikanische.

Methodisch gewinnt eine Szenarioarbeit dadurch zwei Eigenschaften: Sie wird belastbarer, weil sie nicht versehentlich Annahmen variiert, die in Wahrheit kaum variieren können. Und sie wird ehrlicher, weil sie klar trennt zwischen dem, was strukturell vorgegeben ist, und dem, was tatsächlich offen verhandelt werden kann.

3. Anwendungsbezug für swissfuture

Eine solche Liste hätte für swissfuture potenziell drei Funktionen:

Sie diszipliniert Szenarien. Jedes seriöse Szenario «Schweiz 2050» müsste die hier benannten Elemente als gegeben annehmen. Ein Szenario, das eine jüngere, schrumpfende oder klimatisch stabile Schweiz unterstellt, wäre methodisch fehlerhaft, nicht nur unwahrscheinlich. Das ist eine konkrete Anwendung der Wegweisungs-Dimensionen «Plausibilität» und «methodische Transparenz».

Sie schafft öffentliche Anknüpfungspunkte. Im Gegensatz zu den meta-methodischen Begriffen der Wegweisung sind die folgenden Punkte konkret, überprüfbar und politisch relevant. «Bis 2055 wird die Zahl der über 65-Jährigen in der Schweiz um rund 50% steigen» ist ein anderer Diskurseinstieg als «Future Literacy als gesellschaftliche Aufgabe». Beides hat seinen Ort. Das eine schliesst das andere nicht aus, sondern macht es anschlussfähig.

Sie unterstreicht die Schweiz-Spezifik. Eine Schweizer Liste ist ein unverwechselbarer Beitrag im internationalen Foresight-Diskurs, der heute stark von Silicon-Valley- oder OECD-Sprache geprägt ist. Föderalismus, direkte Demokratie und Mehrsprachigkeit als institutionell vorbestimmte Realitäten sind eine Schweizer Eigenheit, kein blosses Setting.

4. Skizze einer Liste: Schweizer Predetermined Elements

Zeithorizont: bis etwa 2050/2055. Über diesen Horizont hinaus werden die meisten der folgenden Elemente unsicherer.

4.1 Demografische Vorbestimmtheit

Dies ist methodisch der robusteste Bereich, weil die Menschen, die 2055 leben werden, zu einem grossen Teil heute schon geboren sind.

- Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz wird gemäss BFS-Referenzszenario von rund 9 Millionen (2024) auf etwa 10,5 Millionen im Jahr 2055 wachsen, mit sich abschwächendem Wachstum.
- Der Geburtenüberschuss wird ab etwa 2035 negativ; das Bevölkerungswachstum hängt danach vollständig von der Migration ab. Dies ist keine politische Entscheidung, sondern demografische Mechanik.
- Der Altersquotient (Personen ab 65 pro 100 Erwerbspersonen im Alter 20 bis 64) steigt von heute rund 33 auf etwa 45 im Jahr 2055.
- Die Zahl der Personen ab 65 Jahren wächst zwischen 2024 und 2055 um rund 50 Prozent. Damit verbunden ist ein strukturell steigender Pflegebedarf, unabhängig von politischen Mehrheiten.

Nicht predetermined: die genaue Höhe der Migration, die Erwerbsquote älterer Menschen, die Lebenserwartung in den hohen Altersgruppen, die institutionelle Form der Pflegeorganisation.

4.2 Klimadynamik

Hier liegt eine spezifisch starke Form der Vorbestimmtheit vor: Selbst bei sofortiger Erreichung von Netto-Null wären bestimmte Veränderungen wegen der Trägheit des Klimasystems unvermeidbar.

- Die Schweiz hat sich seit der vorindustriellen Zeit bereits um fast 3 °C erwärmt, etwa doppelt so stark wie der globale Durchschnitt.
- Eine 1,5-Grad-Welt ist aufgrund der bisherigen globalen Emissionen praktisch nicht mehr vermeidbar und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 bis 15 Jahre erreicht.
- Der Gletscherrückgang ist physikalisch determiniert. Klimaschutz kann das Tempo modifizieren, nicht aber das Ergebnis.
- Permafrostverlust und damit verbundene Bergstabilitätsprobleme werden zunehmen.
- Das Wasserregime ändert sich strukturell: weniger Speicherung in Schnee und Eis, mehr Verdunstung, trockenere Sommer, intensivere Einzelniederschläge.

Nicht predetermined: das Ausmass jenseits von etwa 2 °C globaler Erwärmung, die regionale Verteilung von Extremereignissen im Detail, die ökosystemischen Reaktionen.

4.3 Physisch-geographische Konstanten

- Die Topographie der Schweiz mit Alpen, Mittelland und Jura definiert auf praktisch unbegrenzte Zeit die Möglichkeiten für Siedlung, Verkehr, Energieproduktion und Landwirtschaft.
- Die Binnenlage bleibt. Kein direkter Zugang zum Meer, keine eigene Grossmacht-Sprachregion. Das prägt Aussenhandel, Versorgungslogik und kulturelle Position dauerhaft.
- Das verfügbare Bauland ist nicht vermehrbar. Die Bodenkonkurrenz zwischen Wohnen, Wirtschaft, Landwirtschaft, Energieproduktion und Naturschutz bleibt strukturell bestehen.

4.4 Infrastrukturelle Pfadabhängigkeiten

Infrastruktur hat Lebenszyklen von Jahrzehnten bis weit über ein Jahrhundert. Was heute steht, prägt die nächsten Generationen.

- Das Schienennetz und seine Topographie ist im Wesentlichen festgelegt; selbst grosse Ausbauten verändern es nur marginal.
- Die Stromproduktion basiert zu rund 60 Prozent auf Wasserkraft. Die Anlagen sind grösstenteils gebaut und werden über Jahrzehnte weiter produzieren.
- Der Gebäudebestand erneuert sich pro Jahr nur um etwa ein Prozent. Über 60 Prozent der Gebäude, die 2055 stehen, stehen heute schon.
- Die Pflegeinfrastruktur muss zwingend wachsen. Die Frage ist Tempo, Trägerschaft und Finanzierungsmodell, nicht ob.

4.5 Institutionelle Pfadabhängigkeiten

Hier ist die Vorbestimmtheit weicher, methodisch jedoch belastbar: Institutionen ändern sich in der Schweiz typischerweise nur evolutionär.

- Föderalismus, Gemeindeautonomie und Subsidiarität als Steuerungslogik bleiben prägend.
- Die direkte Demokratie ist institutionalisierte Aushandlung in einer Tiefe, die international kein Vergleichsfall kennt.
- Die vier Sprachregionen mit unterschiedlichen Medienöffentlichkeiten bleiben strukturell.
- Die wirtschaftliche, regulatorische und sicherheitspolitische Verflechtung verläuft zum überwiegenden Teil über die EU. Diese Realität bleibt unabhängig vom formalen Vertragsregime.
- Die AHV-Architektur als generationenübergreifender Solidaritätsmechanismus bleibt im Grundsatz. Parametrische Anpassungen sind realistisch, eine Systemumstellung ist es nicht.

4.6 Vorbestimmte Kohorten

Dieser Punkt ist methodisch besonders elegant, weil er konkret und überprüfbar ist.

- Wer 2050 in Pension geht, ist heute Mitte vierzig. Bildungsstand, Berufsverlauf und Gesundheitssituation dieser Kohorte sind weitgehend bekannt.
- Wer 2040 eine Hochschule abschliesst, geht heute zur Schule. Die Bildungssysteme, die diese Menschen prägen, sind heute aktiv.
- Wer 2055 erwerbstätig sein wird, ist heute geboren oder wird in den nächsten Jahren geboren. Die Pipeline ist abschätzbar.

5. Was bewusst nicht in dieser Liste steht

Die methodische Disziplin zeigt sich auch darin, was fehlt. Folgende oft als selbstverständlich genannte Entwicklungen sind nicht predetermined und gehören in die Szenarienlogik, nicht in die Fundamentliste:

- Technologische Entwicklungen einschliesslich künstlicher Intelligenz. Geschwindigkeit, Form und gesellschaftliche Integration sind offen.
- Wirtschaftswachstum und Strukturwandel. Innerhalb von Branchen sehr unterschiedlich, abhängig von politischen und globalen Konstellationen.
- Geopolitische Konstellationen, Verhältnis der Schweiz zur EU im Detail, Position gegenüber den USA und China.
- Energiemix jenseits der heute bereits bestehenden Anlagen.
- Wertewandel, politische Mehrheiten, konkrete Migrationspolitik.

Diese Trennung ist nicht trivial. Sie schützt vor einer häufigen Fehlerquelle in der Foresight-Praxis: dem Verkleiden von Annahmen als Fakten und dem umgekehrten Fall, in dem strukturell Determiniertes als offene Frage behandelt wird.

6. Methodische Caveats

Eine ehrliche Liste muss ihre eigenen Grenzen benennen.

Erstens: «Predetermined» ist nicht «sicher». Die Wahrscheinlichkeit, dass die genannten Elemente eintreten, ist sehr hoch, aber nicht 100 Prozent. Disruptive Ereignisse wie Pandemien, grosse Migrationsbewegungen oder geopolitische Brüche können auch Elemente verschieben, die heute als robust gelten.

Zweitens: Die Liste ist nicht abgeschlossen. Sie ist ein Vorschlag, der präzisiert, ergänzt, gekürzt und in der Formulierung geschärft werden kann und sollte.

Drittens: Die Grenzziehung zwischen «strukturell vorbestimmt» und «pfadabhängig, aber veränderbar» ist an manchen Stellen Auslegungssache. Insbesondere bei den institutionellen Elementen (Abschnitt 4.5) lässt sich diskutieren, wo Robustheit aufhört und wo Veränderbarkeit beginnt.

Viertens: Die Quellenbasis muss transparent gepflegt werden. Die hier verwendeten Zahlen stammen aus den jüngsten offiziellen Erhebungen (siehe Quellen). Ein periodisches Update wäre vorzusehen, da sich auch bei stabilen Grundtrends die Detailzahlen verschieben.

7. Eine offene Designfrage

Eine inhaltliche Entscheidung müsste bei einer Weiterführung früh getroffen werden: Soll diese Liste abgeschlossen sein, also in Form von sieben oder zehn klar formulierten Punkten als wiedererkennbarer Anker, oder modular, also als wachsende, regelmässig überprüfte Sammlung?

Eine geschlossene Liste ist kommunikativ stärker und eignet sich besser als öffentlich zitierbare Referenz. Eine modulare Liste ist methodisch ehrlicher und besser anschlussfähig an verschiedene Anwendungen. Vermutlich liegt der pragmatische Weg in einer Kombination: ein abgeschlossener Kern, ergänzt um modulare Vertiefungen.

8. Mögliche Anschlüsse

Falls die hier vorgeschlagene Richtung von Interesse erscheint, wären verschiedene Anschlüsse denkbar. Vier davon zur Diskussion:

- Die Liste könnte als methodische Ergänzung der «Wegweisung für belastbare Zukünfte» positioniert werden, als deren konkretes Schweizer Anwendungsbeispiel.
- Sie könnte Grundlage für eine swissfuture-eigene Szenarioarbeit «Schweiz 2050» werden, in der drei plausible Szenarien, ein Stressszenario und eine Wild Card auf dem gleichen Fundament aufgebaut werden.

- Sie könnte als jährliches «Faktenbarometer» öffentlich kommuniziert werden, mit dem swissfuture die Bodenhaftung des Zukunftsdiskurses sichert.
- Sie könnte als Prüfraster für Zukunftsbilder Dritter dienen, ergänzend zu den sieben Dimensionen der Wegweisung. Konkrete Anwendung: «Welche Predetermined Elements werden in Studie X ignoriert oder verletzt?»

Welcher dieser Wege weiterverfolgt wird, ist eine Frage der internen Diskussion und der vorhandenen Ressourcen.

Quellen

Bundesamt für Statistik (2025): Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2025–2055. Neuchâtel.

Bundesrat (2025): Demografische Entwicklung der Schweiz, Bericht und Mitteilung vom 26.11.2025.

MeteoSchweiz und ETH Zürich (2025): Klimaszenarien Schweiz CH2025. Zürich.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (2024): World Population Prospects 2024. New York.

Wack, P. (1985): Scenarios: Uncharted Waters Ahead. Harvard Business Review, September-Oktober 1985.

swissfuture (o. J.): Wegweisung für belastbare Zukünfte. Emmenbrücke.